• COOLING · R1234ZE · S · MICRO-CANALI · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

# PROS1-A1290-OSB-M

## Serie PROS-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS1-A1290-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

840 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,89

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.283 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

144,5 m³/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compressori / Compressors | 2 × vite | L × P × H (mm) | 11.415 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits | 2 | Serbatoio / Tank | – |
| Ventilatori / Fans | 20 | Taglia / Size | 1290 |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C |

### Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C | 941 | 892 | 840 | 788 | 738 | 686 |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 1.283 | 1.216 | 1.151 | 1.085 | 1.016 | 949 |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici
## Technical data

PROS1-A1290-OSB-M

| **Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C** / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air | |
|---|---|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.283,05 kW |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 1.103.423 kcal/h |
| Potenza assorbita / Power input | 249,38 kW |
| EER / EER | 5,14 |
| Portata acqua / Water flow | 220,69 m³/h |
| **Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C** / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air | |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 839,86 kW |
| Potenza assorbita / Power input | 290,61 kW |
| EER / EER | 2,89 |
| ESEER / ESEER | 3,84 |
| Portata acqua / Water flow | 144,46 m³/h |
| **Componenti / Components** | |
| Compressori / Compressors | 2 × Vite |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2 |
| Ventilatori / Fans | 20 |
| Condensatore / Condenser | a microcanali |
| Evaporatore / Evaporator | a fascio tubiero |
| Refrigerante / Refrigerant | R1234ZE · GWP 1,37 · A2L |
| **Installazione / Installation** | |
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H | 11.415 × 2.197 × 2.402 mm |
| Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA | COEFF. | 12/7 · 35 °C |
|---|---|---|
| MEG 20 % | × 0,980 | 823,1 kW |
| MEG 30 % | × 0,950 | 797,9 kW |
| MEG 40 % | × 0,920 | 772,7 kW |
| MPG 20 % | × 0,975 | 818,9 kW |
| MPG 30 % | × 0,960 | 806,3 kW |
| MPG 40 % | × 0,950 | 797,9 kW |

# Prestazioni
## Performance

PROS1-A1290-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

**Resa frigorifera** / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 813 | 774 | 734 | 694 | 654 | 612 | 569 | 529 |
| 2 | 849 | 807 | 767 | 724 | 683 | 639 | 596 | 553 |
| 3 | 884 | 841 | 799 | 754 | 712 | 667 | 622 | 577 |
| 4 | 921 | 877 | 834 | 787 | 743 | 697 | 650 | 602 |
| 5 | 958 | 913 | 869 | 820 | 773 | 727 | 678 | 627 |
| 6 | 997 | 951 | 905 | 856 | 806 | 758 | 708 | 657 |
| 7 | 1.037 | 989 | 941 | 892 | 840 | 788 | 738 | 686 |
| 8 | 1.080 | 1.030 | 980 | 929 | 876 | 823 | 770 | 715 |
| 9 | 1.123 | 1.072 | 1.019 | 966 | 912 | 858 | 802 | 744 |
| 10 | 1.168 | 1.115 | 1.061 | 1.004 | 950 | 893 | 835 | 777 |
| 11 | 1.213 | 1.158 | 1.102 | 1.043 | 987 | 928 | 869 | 810 |
| 12 | 1.260 | 1.203 | 1.146 | 1.086 | 1.027 | 967 | 904 | 843 |
| 13 | 1.307 | 1.248 | 1.191 | 1.128 | 1.066 | 1.005 | 939 | 876 |
| 14 | 1.358 | 1.297 | 1.237 | 1.172 | 1.109 | 1.045 | 978 | 913 |
| 15 | 1.410 | 1.346 | 1.283 | 1.216 | 1.151 | 1.085 | 1.016 | 949 |
| 16 | 1.463 | 1.398 | 1.332 | 1.264 | 1.196 | 1.127 | 1.057 | 986 |
| 17 | 1.516 | 1.449 | 1.381 | 1.311 | 1.242 | 1.168 | 1.097 | 1.023 |

**Potenza assorbita** / Power input (kW)

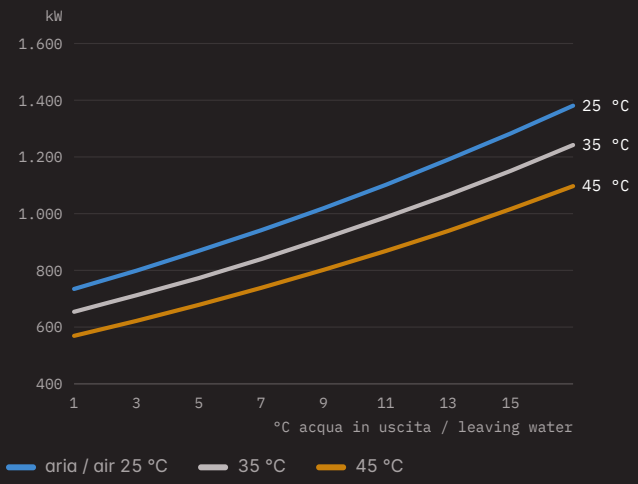
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 219 | 239 | 261 | 286 | 312 | 342 | 374 |
| 2 | 202 | 220 | 240 | 262 | 286 | 313 | 343 | 376 |
| 3 | 203 | 221 | 241 | 263 | 287 | 314 | 344 | 377 |
| 4 | 203 | 222 | 241 | 263 | 288 | 315 | 345 | 378 |
| 5 | 204 | 222 | 242 | 264 | 289 | 316 | 346 | 379 |
| 6 | 205 | 223 | 243 | 265 | 290 | 317 | 347 | 380 |
| 7 | 205 | 224 | 244 | 266 | 291 | 318 | 348 | 381 |
| 8 | 206 | 224 | 244 | 266 | 291 | 319 | 349 | 382 |
| 9 | 207 | 225 | 245 | 267 | 292 | 320 | 350 | 383 |
| 10 | 208 | 226 | 246 | 268 | 293 | 320 | 351 | 384 |
| 11 | 209 | 226 | 246 | 269 | 294 | 321 | 352 | 385 |
| 12 | 209 | 227 | 247 | 269 | 294 | 322 | 353 | 386 |
| 13 | 210 | 228 | 248 | 270 | 295 | 323 | 353 | 387 |
| 14 | 211 | 229 | 249 | 271 | 296 | 323 | 354 | 388 |
| 15 | 212 | 230 | 249 | 271 | 296 | 324 | 355 | 389 |
| 16 | 213 | 230 | 250 | 272 | 297 | 325 | 356 | 390 |
| 17 | 214 | 231 | 251 | 273 | 298 | 326 | 356 | 390 |

**EER** / EER (kW/kW)

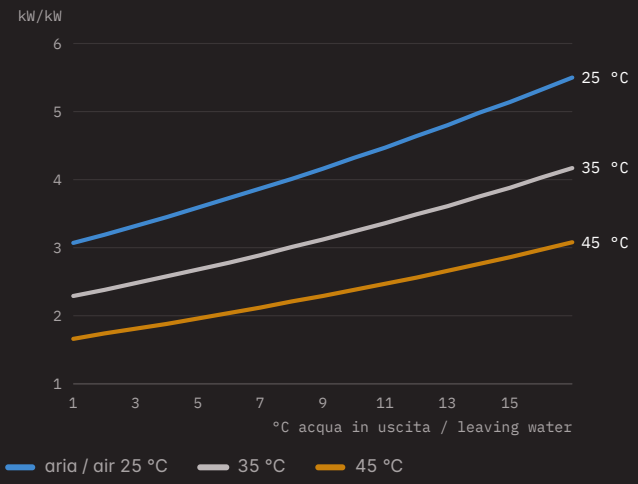
| LWT ↓ · air → | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,04 | 3,53 | 3,07 | 2,66 | 2,29 | 1,96 | 1,66 | 1,41 |
| 2 | 4,20 | 3,67 | 3,19 | 2,77 | 2,38 | 2,04 | 1,74 | 1,47 |
| 3 | 4,36 | 3,81 | 3,32 | 2,87 | 2,48 | 2,12 | 1,81 | 1,53 |
| 4 | 4,53 | 3,96 | 3,45 | 2,99 | 2,58 | 2,21 | 1,88 | 1,59 |
| 5 | 4,69 | 4,11 | 3,59 | 3,10 | 2,68 | 2,30 | 1,96 | 1,66 |
| 6 | 4,87 | 4,27 | 3,73 | 3,23 | 2,78 | 2,39 | 2,04 | 1,73 |
| 7 | 5,05 | 4,42 | 3,87 | 3,36 | 2,89 | 2,48 | 2,12 | 1,80 |
| 8 | 5,24 | 4,59 | 4,01 | 3,49 | 3,01 | 2,58 | 2,21 | 1,87 |
| 9 | 5,43 | 4,76 | 4,16 | 3,61 | 3,12 | 2,68 | 2,29 | 1,94 |
| 10 | 5,62 | 4,94 | 4,32 | 3,75 | 3,24 | 2,79 | 2,38 | 2,02 |
| 11 | 5,82 | 5,11 | 4,47 | 3,88 | 3,36 | 2,89 | 2,47 | 2,10 |
| 12 | 6,02 | 5,30 | 4,64 | 4,03 | 3,49 | 3,00 | 2,56 | 2,18 |
| 13 | 6,22 | 5,48 | 4,80 | 4,18 | 3,61 | 3,11 | 2,66 | 2,26 |
| 14 | 6,44 | 5,67 | 4,98 | 4,33 | 3,75 | 3,23 | 2,76 | 2,35 |
| 15 | 6,65 | 5,86 | 5,14 | 4,48 | 3,88 | 3,35 | 2,86 | 2,44 |
| 16 | 6,87 | 6,06 | 5,32 | 4,64 | 4,03 | 3,47 | 2,97 | 2,53 |
| 17 | 7,09 | 6,27 | 5,50 | 4,80 | 4,17 | 3,59 | 3,08 | 2,62 |

# Curve e dimensioni
# Curves and dimensions

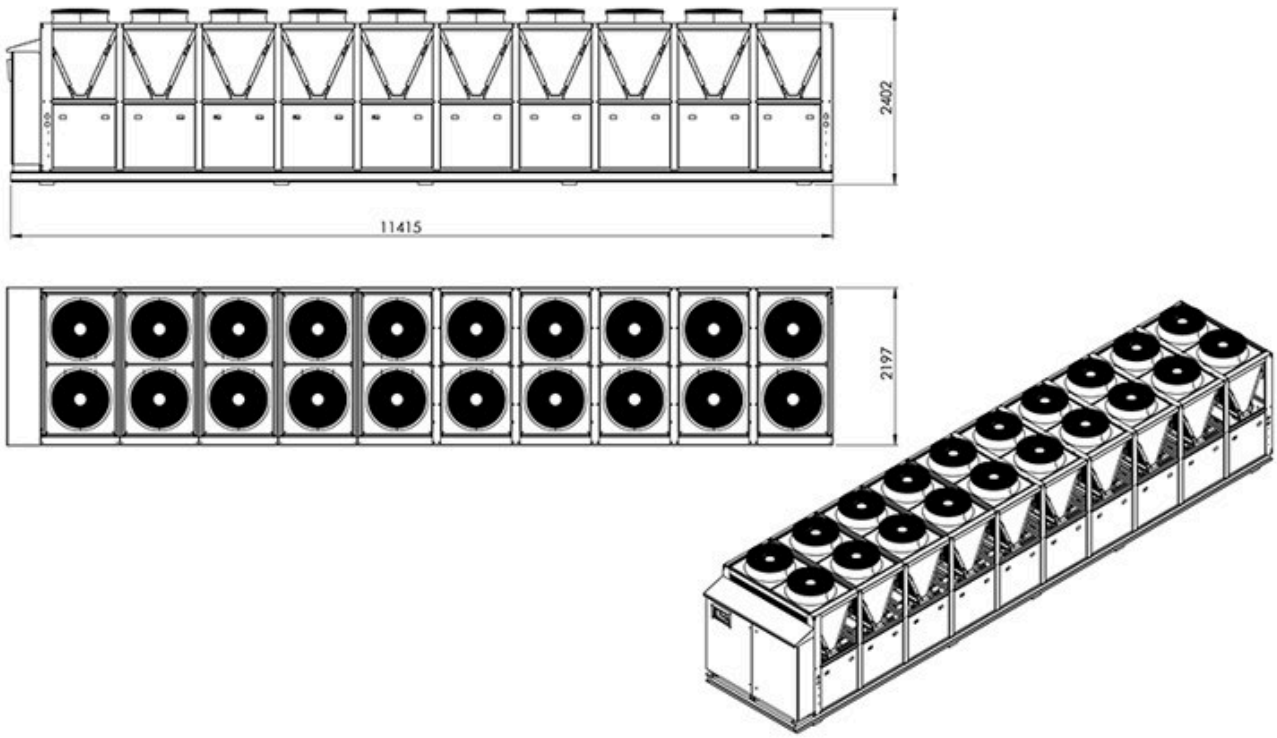
## Resa frigorifera / Cooling capacity




## EER / EER




## Dimensioni / Dimensions · L × P × H 11.415 × 2.197 × 2.402 mm




Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional
# Options

PROS1-A1290-OSB-M · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 1000 kW – 20 ventilatori (rif. 16)
Free cooling 1000 kW – 20 fans (ref. 16)

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

## Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni
# Refrigerants: standards and certifications

## Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS | COMPOSIZIONE / COMPOSITION | CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS | GWP | ODP | GRUPPO PED PED GROUP | LFL KG/M³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-1234ze(E) | trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO) | A2L | 1,37 | 0 | 2 | 0,303 |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

## Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

| GAS | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027 | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027 | ALLEGATO ANNEX |
|---|---|---|---|---|
| R-1234ze(E) | 1,37 | ● | ● | II |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

## Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|---|---|---|
| 5 – 50 t $CO_2$ eq | 1 – 10 kg | 12 mesi / months |
| 50 – 500 t $CO_2$ eq | 10 – 100 kg | 6 mesi / months |
| ≥ 500 t $CO_2$ eq | ≥ 100 kg | 3 mesi / months |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t $CO_2$ eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t $CO_2$ eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

## Certificazioni / Certificates

| | |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS) | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t $CO_2$ eq della macchina / Refrigerant charge and unit t $CO_2$ eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

# Note
## Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

# Parliamoci
## Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design